

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SABIO



DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE REGISTRO EFICIENTE EN EL CONTROL DE INSUMOS, PRODUCTOS Y FLUJO FINANCIERO EN MARROQUINERIA MARCANI

Integrantes: Nilson Javier Salinas Villalpando

Carlos Eduardo Robles Teran

Kevin Alexander Aguilar

Anghelo Deymar Caracara Mamani

Docente: Alejandra Gómez Mendoza

Materia: Programación web II

Fecha: 23/09/2026

Cochabamba-Bolivia

Índice

Capítulo 1: Introducción	1
1.1. Antecedentes.....	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Objetivo General.....	2
1.4. Objetivos Específicos.....	3
Capítulo 2: Marco Conceptual	4
2.1. Aplicación web.....	4
2.2. Interfaz de usuario	4
2.2.1. Diseño responsive	4
2.3. Frontend	4
2.3.1. Razor	5
2.4. Backend.....	5
2.4.1. ASP.NET Core	5
2.4.2. ASP.NET Core MVC	5
2.4.3. Modelo Vista Controlador (MVC)	6
2.5. API REST	6
2.5.1. Endpoint.....	6
2.5.2. JSON	6
2.6. Base de datos.....	7
2.6.1. Base de datos relacional	7
2.6.2. MySQL	7
2.6.3. CRUD.....	7
2.7. Seguridad	8
2.7.1. Autenticación.....	8
2.7.2. Autorización	8
2.7.3. Control de acceso basado en roles	8
2.8. Metodología de desarrollo.....	9
2.8.1. Metodología ágil	9
2.8.2. Scrum.....	9
2.8.3. Sprint.....	9
2.8.4. Product Backlog	10
2.8.5. Sprint Backlog	10
Capítulo 3: Marco Práctico	11
3.1 Metodología de desarrollo.....	11
3.2 Product Backlog.....	11

3.2.1 Escala de estimación.....	12
3.2.2 Escala de prioridad	12
3.2.3 Listado del Product Backlog.....	13
3.2.4 Tarjetas de las Historias de Usuario priorizadas.....	14
3.3 Primer Sprint.....	16
3.3.1 Objetivo	16
3.4 Desarrollo del Sprint.....	17
3.5 Retrospectiva del cliente y del equipo	18
3.6 Segundo Sprint.....	20
3.6.1 Objetivo	20
3.6.2 Desarrollo del Sprint.....	21
3.6.3 Retrospectiva del cliente y del equipo	26

Índice de ilustraciones

Ilustración 1	Árbol de causas, problema y consecuencias.....	2
Ilustración 2	Autenticación de Usuarios	17
Ilustración 3	Autentificación.....	18
Ilustración 4	Roles	18
Ilustración 5	Lógica visual.....	22
Ilustración 6	Vistas.....	22
Ilustración 7	Alerta de stock.....	23
Ilustración 8	Lógica de alertas	23
Ilustración 9	Flujo de caja.....	24
Ilustración 10	Verificación de cantidad	24
Ilustración 11	Verificación visual de cantidad	25
Ilustración 12	inspección del tráfico de red	25
Ilustración 13	Entrevista Notebook:.....	50
Ilustración 14	Diseño de base de datos DER:	51

Capítulo 1: Introducción

1.1. Antecedentes

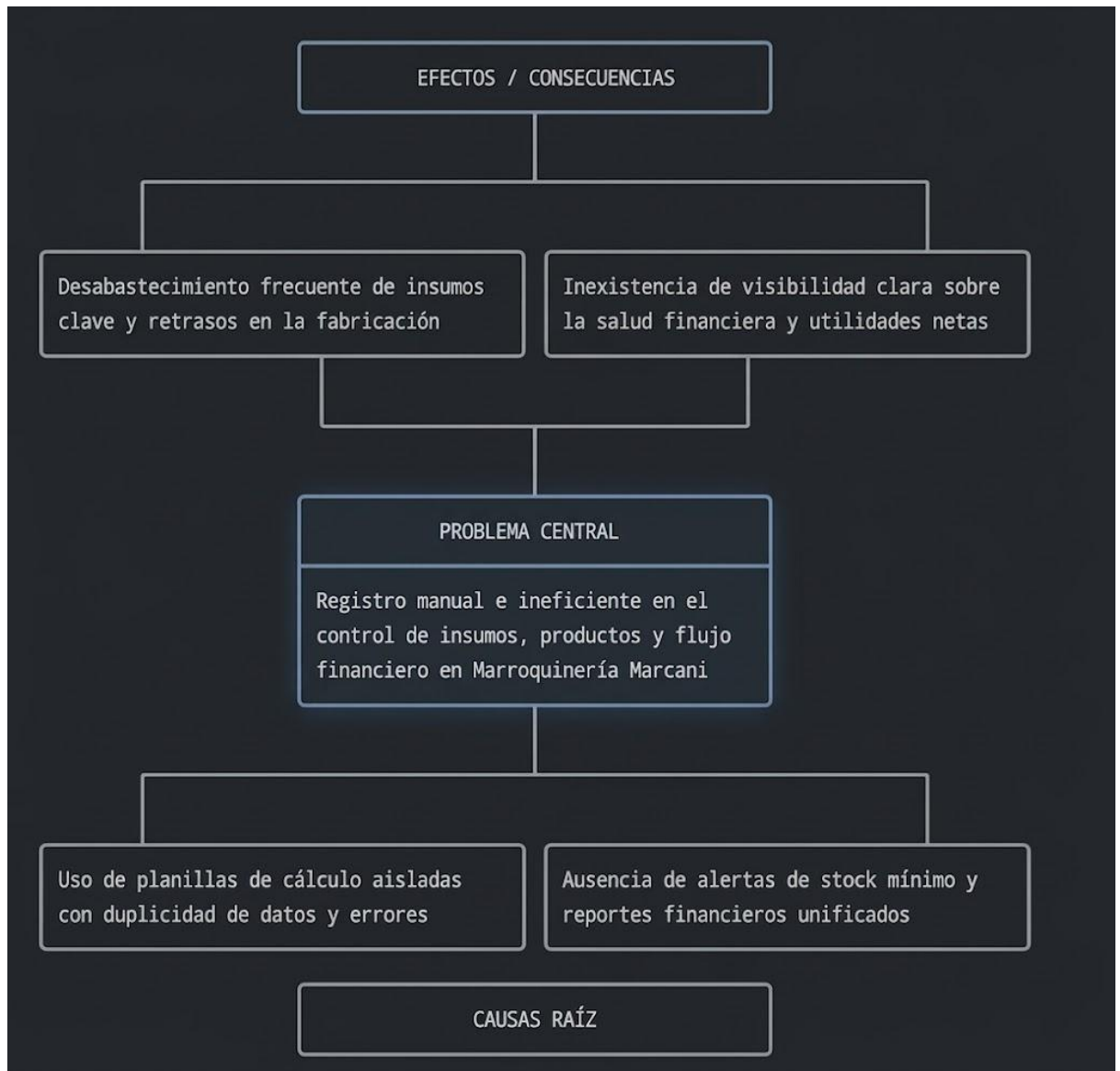
La microempresa artesanal de marroquinería de lujo "**Marroquinería Marcani**", liderada por su propietario y artesano Marco Antonio Marcani, se dedica a la elaboración y comercialización de artículos de cuero de alta calidad como carteras, cinturones y billeteras. La firma destaca por su eslogan "*Hecho a mano • Tradición artesanal*" y concentra sus operaciones en la atención personalizada de clientes y la gestión directa con proveedores de materias primas como cuero, hebillas, hilos y tintes.

Actualmente, el control operativo de los insumos del taller, el catálogo de productos terminados, la nómina de clientes, la lista de proveedores y el registro de transacciones financieras se gestionan de manera informal mediante notas en papel o planillas de cálculo aisladas. Asimismo, las consultas de estados contables y el flujo de caja diario son revisados directamente por el propietario en las mesas del taller o compartidos de forma discontinua con su contador externo.

Esta modalidad manual en la administración genera duplicidad de información, pérdidas innecesarias de tiempo y desabastecimiento frecuente de materiales esenciales para la producción. Ante esta situación, se hace imprescindible implementar un sistema web de gestión empresarial y financiera adaptado a dispositivos tipo tablet y escritorio, que centralice el inventario, automatice las alertas de stock mínimo de seguridad y proporcione un control claro de las utilidades netas del taller.

1.2. Planteamiento del problema

Ilustración 1 Árbol de causas, problema y consecuencias



Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista

1.3. Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión empresarial y financiera para la microempresa Marroquinería Marcani utilizando ASP.NET Core Web API y ASP.NET Core MVC en un ciclo ágil de tres semanas, permitiendo la administración centralizada de proveedores, insumos y productos terminados, el control del flujo de caja con alertas de stock mínimo y la exportación de reportes contables en Excel.

1.4. Objetivos Específicos

- **Analizar** los procesos operativos de taller, la gestión de materias primas y las necesidades contables de la microempresa para definir el backlog de historias de usuario con seguridad basada en roles diferenciados para Administrador y Contador
- **Diseñar** la arquitectura de software (Web API RESTful y cliente MVC responsivo para PC y tablet), el modelo de base de datos relacional y la interfaz gráfica utilizando la paleta de tonos café/beige con las familias tipográficas Playfair Display y Lora.
- **Desarrollar** el registro de clientes y proveedores, el control de inventario de materias primas y productos con indicadores visuales de stock bajo, y el módulo de flujo de caja para el cálculo de ingresos y egresos
- **Realizar pruebas** funcionales y de seguridad JWT para verificar la correcta restricción de permisos del perfil Contador, la determinación automatizada de utilidades netas y la exportación de balances a hojas de cálculo en Excel.

Capítulo 2: Marco Conceptual

2.1. Aplicación web

“Una aplicación web es un programa informático que se ejecuta en un servidor web y es accedido por los usuarios a través de un navegador web, sin necesidad de instalación local en el dispositivo del cliente” (Pressman, 2020, p. 15). Según Deitel y Deitel (2020), “una aplicación web es un sistema de software que utiliza tecnologías web como HTTP, HTML, CSS y JavaScript para proporcionar funcionalidades interactivas a los usuarios a través de Internet o intranets” (p. 32). Estas aplicaciones se caracterizan por ser accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet y un navegador, lo que facilita su implementación y mantenimiento centralizado.

2.2. Interfaz de usuario

“La interfaz de usuario (UI) es el punto de contacto entre el usuario y la aplicación, comprendiendo todos los elementos visuales y de interacción que permiten al usuario comunicarse con el sistema” (Norman, 2019, p. 78). Según Johnson (2021), “una interfaz de usuario efectiva debe ser intuitiva, consistente y eficiente, permitiendo a los usuarios completar sus tareas con el menor esfuerzo cognitivo posible” (p. 45). El diseño de la interfaz debe considerar principios de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario para garantizar una interacción satisfactoria.

2.2.1. Diseño responsive

“El diseño responsive es una técnica de diseño web que permite que una aplicación se visualice y funcione de manera óptima en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, desde computadoras de escritorio hasta teléfonos móviles” (Marcotte, 2020, p. 12). Según Frain (2019), “el diseño responsive se basa en el uso de rejillas flexibles, imágenes adaptables y media queries en CSS para ajustar automáticamente el layout y el contenido según las características del dispositivo” (p. 89). Esta aproximación elimina la necesidad de desarrollar versiones separadas para diferentes dispositivos.

2.3. Frontend

“El frontend es la parte de una aplicación web que interactúa directamente con el usuario, comprendiendo todo el código que se ejecuta en el navegador del cliente” (Freeman, 2021, p. 23). Según Duckett (2020), “el frontend está compuesto por HTML para la estructura, CSS para el estilo y presentación, y JavaScript para la interactividad y el comportamiento dinámico” (p. 67). El desarrollo frontend se enfoca en crear

experiencias de usuario atractivas y funcionales, garantizando que la aplicación sea accesible y usable.

2.3.1. Razor

"Razor es un motor de plantillas de código que permite incorporar código C# en archivos HTML, facilitando la generación dinámica de contenido en aplicaciones ASP.NET Core" (Freeman, 2021, p. 156). Según Deitel y Deitel (2020), "Razor utiliza una sintaxis que combina HTML y C#, permitiendo a los desarrolladores crear páginas web dinámicas de manera eficiente y con un código más limpio y legible" (p. 234). Las vistas Razor se procesan en el servidor antes de ser enviadas al navegador del cliente.

2.4. Backend

"El backend es la parte de una aplicación web que maneja la lógica de negocio, el procesamiento de datos y la interacción con la base de datos, ejecutándose en el servidor" (Freeman, 2021, p. 25). Según Gallardo (2020), "el backend es responsable de procesar las solicitudes del frontend, aplicar las reglas de negocio, realizar operaciones con la base de datos y devolver las respuestas apropiadas" (p. 45). Esta capa es fundamental para la seguridad, el rendimiento y la integridad de los datos en una aplicación web.

2.4.1. ASP.NET Core

"ASP.NET Core es un framework de código abierto, multiplataforma y de alto rendimiento para la construcción de aplicaciones web modernas, desarrollado por Microsoft" (Freeman, 2021, p. 3). Según Deitel y Deitel (2020), "ASP.NET Core representa una evolución significativa de ASP.NET, ofreciendo un diseño modular, mejor rendimiento y la capacidad de ejecutarse en Windows, Linux y macOS" (p. 45). Este framework proporciona las herramientas necesarias para construir aplicaciones web, APIs REST y servicios en la nube.

2.4.2. ASP.NET Core MVC

"ASP.NET Core MVC es un framework dentro de ASP.NET Core que implementa el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador para construir aplicaciones web estructuradas y mantenibles" (Freeman, 2021, p. 89). Según Gallardo (2020), "ASP.NET Core MVC separa las responsabilidades en tres componentes principales: el Modelo (datos y lógica de negocio), la Vista (interfaz de usuario) y el Controlador (manejo de peticiones y coordinación entre modelo y vista)" (p. 78). Esta separación facilita el desarrollo, las pruebas y el mantenimiento de la aplicación.

2.4.3. Modelo Vista Controlador (MVC)

"El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de diseño arquitectónico que separa una aplicación en tres componentes interconectados: el Modelo, la Vista y el Controlador" (Gamma et al., 2020, p. 134). Según Freeman (2021), el Modelo representa los datos y la lógica de negocio, la Vista presenta los datos al usuario, y el Controlador maneja las entradas del usuario, actualizando el modelo y seleccionando la vista adecuada (p. 92). Este patrón promueve la separación de preocupaciones, facilitando el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones complejas.

2.5. API REST

"Una API REST (Representational State Transfer) es un conjunto de reglas y convenciones para construir servicios web que permiten la comunicación entre sistemas a través del protocolo HTTP" (Fielding, 2020, p. 56). Según Richardson y Amundsen (2019), "las API REST se basan en principios como la identificación de recursos mediante URIs, el uso de métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para operar sobre los recursos, y la representación de recursos en formatos como JSON o XML" (p. 34). Las API REST son ampliamente utilizadas para la integración de sistemas y la construcción de arquitecturas orientadas a servicios.

2.5.1. Endpoint

"Un endpoint es una URL específica en una API REST que representa un recurso o una acción, y a través de la cual los clientes pueden interactuar con el servicio" (Richardson & Amundsen, 2019, p. 45). Según Deitel y Deitel (2020), "cada endpoint expone una funcionalidad particular de la API y está asociado a uno o varios métodos HTTP que determinan la operación que se puede realizar" (p. 156). Los endpoints son los puntos de entrada para las peticiones de los clientes hacia el servidor.

2.5.2. JSON

"JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos, basado en texto, que es fácil de leer y escribir para los humanos, y fácil de interpretar y generar para las máquinas" (Crockford, 2020, p. 12). Según Bass et al. (2021), "JSON utiliza una estructura de pares clave-valor y listas ordenadas, lo que lo hace ideal para la transmisión de datos en aplicaciones web y APIs REST" (p. 78). JSON se ha convertido en el formato estándar para la comunicación entre clientes y servidores en aplicaciones web modernas.

2.6. Base de datos

"Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar datos de manera eficiente, utilizando software especializado para la manipulación de la información" (Elmasri & Navathe, 2020, p. 2). Según Silberschatz et al. (2019), "una base de datos permite la persistencia de los datos, garantiza la integridad y consistencia de la información, y proporciona mecanismos para la consulta y actualización de los datos" (p. 15). Las bases de datos son componentes fundamentales en cualquier aplicación que requiera almacenamiento estructurado de información.

2.6.1. Base de datos relacional

"Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que organiza los datos en tablas (relaciones) compuestas por filas y columnas, y establece relaciones entre estas tablas mediante claves primarias y foráneas" (Elmasri & Navathe, 2020, p. 45). Según Silberschatz et al. (2019), "el modelo relacional se basa en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados, proporcionando un lenguaje formal (SQL) para la definición y manipulación de los datos" (p. 89). Este modelo garantiza la integridad referencial y permite consultas complejas mediante operaciones de unión, proyección y selección.

2.6.2. MySQL

"MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, ampliamente utilizado en aplicaciones web debido a su rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso" (Widenius & Axmark, 2020, p. 8). Según DuBois (2019), "MySQL implementa el lenguaje SQL y ofrece características como transacciones ACID, soporte para procedimientos almacenados, disparadores y vistas" (p. 34). MySQL es compatible con múltiples plataformas y se integra fácilmente con tecnologías como ASP.NET Core, PHP y Python.

2.6.3. CRUD

"CRUD es un acrónimo que representa las cuatro operaciones básicas de persistencia de datos: Create (Crear), Read (Leer), Update (Actualizar) y Delete (Eliminar)" (Fowler, 2020, p. 67). Según Martin (2019), "estas operaciones son fundamentales en cualquier sistema que maneje datos, ya que permiten la gestión completa del ciclo de vida de la información" (p. 123). En aplicaciones web, las operaciones CRUD suelen estar implementadas a través de formularios y servicios que interactúan con la base de datos.

2.7. Seguridad

"La seguridad en aplicaciones web se refiere al conjunto de medidas, técnicas y prácticas diseñadas para proteger la aplicación, los datos y los usuarios de amenazas y ataques" (Stuttard & Pinto, 2020, p. 3). Según Howard y LeBlanc (2019), "la seguridad debe ser considerada desde las etapas iniciales del desarrollo, implementando controles en múltiples capas como autenticación, autorización, cifrado, validación de entrada y protección contra inyecciones" (p. 56). La seguridad es un aspecto crítico en cualquier aplicación que maneje información sensible.

2.7.1. Autenticación

"La autenticación es el proceso mediante el cual un sistema verifica la identidad de un usuario o entidad que intenta acceder a los recursos, generalmente a través de credenciales como nombre de usuario y contraseña" (Anderson, 2020, p. 234). Según Stallings (2019), "la autenticación puede basarse en tres factores: algo que el usuario sabe (contraseña), algo que el usuario tiene (token) o algo que el usuario es (biometría)" (p. 189). La autenticación es el primer paso para establecer la confianza en una aplicación web.

2.7.2. Autorización

"La autorización es el proceso que determina qué recursos o funcionalidades puede acceder un usuario autenticado dentro del sistema, basándose en sus permisos y roles asignados" (Anderson, 2020, p. 245). Según Stallings (2019), "la autorización se implementa mediante políticas de control de acceso que definen qué operaciones puede realizar cada usuario o grupo de usuarios sobre los recursos del sistema" (p. 195). La autorización asegura que los usuarios solo tengan acceso a la información y funcionalidades necesarias para su rol.

2.7.3. Control de acceso basado en roles

"El control de acceso basado en roles (RBAC) es un modelo de seguridad donde los permisos para acceder a recursos o realizar acciones se asignan a roles, y los usuarios adquieren estos permisos al ser asignados a dichos roles" (Ferraiolo et al., 2020, p. 12). Según Sandhu et al. (2019), "RBAC simplifica la administración de seguridad al gestionar permisos por grupos en lugar de individualmente, facilitando el mantenimiento en organizaciones con múltiples usuarios" (p. 45). Este modelo es ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales para implementar políticas de seguridad jerárquicas.

2.8. Metodología de desarrollo

"Una metodología de desarrollo de software es un conjunto de prácticas, procesos y herramientas que guían el ciclo de vida del desarrollo de un proyecto de software, desde la concepción hasta la entrega y mantenimiento" (Pressman, 2020, p. 45). Según Schwalbe (2021), "la elección de una metodología adecuada es crucial para el éxito del proyecto, ya que define cómo se organizan las actividades, cómo se gestionan los requisitos y cómo se realiza la comunicación entre los miembros del equipo" (p. 78). Las metodologías pueden ser tradicionales (cascada) o ágiles (Scrum, Kanban).

2.8.1. Metodología ágil

"La metodología ágil es un enfoque de desarrollo de software que se basa en valores como la colaboración con el cliente, la respuesta al cambio, la entrega temprana y continua de valor, y la mejora continua" (Beck et al., 2020, p. 6). Según Highsmith (2019), "las metodologías ágiles priorizan a las personas y las interacciones por encima de los procesos y herramientas, el software funcional por encima de la documentación extensiva, y la colaboración con el cliente por encima de la negociación de contratos" (p. 34). Este enfoque se ha vuelto predominante en la industria del software por su adaptabilidad.

2.8.2. Scrum

"Scrum es un marco de trabajo ágil para la gestión de proyectos de desarrollo de software, que se basa en roles definidos (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo), eventos (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective) y artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog y Incremento)" (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 3). Según Rubin (2019), "Scrum organiza el trabajo en ciclos iterativos e incrementales llamados Sprints, típicamente de 2 a 4 semanas, donde el equipo desarrolla funcionalidades priorizadas del Product Backlog" (p. 56). Este marco facilita la adaptación a cambios y la entrega de valor de manera continua.

2.8.3. Sprint

"Un Sprint es un período de tiempo fijo en el marco de trabajo Scrum durante el cual el equipo de desarrollo trabaja para completar un conjunto de funcionalidades del Sprint Backlog, con el objetivo de producir un Incremento de software potencialmente entregable" (Schwaber & Sutherland, 2020, p. 9). Según Rubin (2019), "cada Sprint comienza con una reunión de planificación (Sprint Planning) y termina con una revisión del trabajo completado (Sprint Review) y una retrospectiva (Sprint Retrospective)" (p.

78). La duración del Sprint se mantiene constante durante todo el proyecto para establecer un ritmo predecible.

2.8.4. Product Backlog

"El Product Backlog es una lista priorizada de todo el trabajo necesario para construir el producto, mantenida y ordenada por el Product Owner, que contiene características, correcciones, mejoras y actividades técnicas necesarias" (Schwaber y Sutherland, 2020, p. 11). Según Rubin (2019), "el Product Backlog es un artefacto vivo que evoluciona constantemente a medida que se obtiene más información sobre el producto y sus usuarios, y los elementos del backlog se refinan y detallan progresivamente" (p. 92). La priorización del Product Backlog asegura que el equipo trabaje siempre en las funcionalidades de mayor valor para el negocio.

2.8.5. Sprint Backlog

"El Sprint Backlog es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para un Sprint específico, junto con un plan detallado para su implementación, que el equipo de desarrollo se compromete a completar durante el Sprint" (Schwaber y Sutherland, 2020, p. 13). Según Rubin (2019), "el Sprint Backlog es creado por el equipo de desarrollo durante la reunión de Sprint Planning y representa un pronóstico del trabajo que se entregará al final del Sprint" (p. 105). Durante el Sprint, solo el equipo de desarrollo puede modificar el Sprint Backlog, garantizando su autonomía en la gestión del trabajo.

Capítulo 3: Marco Práctico

3.1 Metodología de desarrollo

El equipo del proyecto “Marroquinería Marcani” aplica el marco de trabajo Scrum, una metodología ágil que organiza el desarrollo en ciclos cortos e iterativos denominados Sprints, permitiendo entregas incrementales de valor y una comunicación constante con el cliente, Marco Antonio Marcani. Esta metodología se ajusta al ciclo ágil de tres semanas definido en el objetivo general del proyecto, ya que facilita la priorización de funcionalidades críticas —como el control de inventario y el flujo de caja— y permite ajustar el rumbo del desarrollo a partir de la retroalimentación obtenida en cada revisión. Para su implementación, se distribuyeron roles específicos entre los integrantes del equipo, de modo que cada ceremonia y artefacto de Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective) tenga un responsable claro.

Integrante	Rol
Nilson Javier Salinas Villalpando	Scrum Master
Carlos Eduardo Robles Teran	Equipo de Desarrollo
Kevin Alexander Aguilar	Equipo de Desarrollo
Anghelo Deymar Caracara Mamani	Equipo de Desarrollo
Marco Antonio Marcani	Product Owner

Tabla 1. Integrantes del equipo Scrum y roles asignados. Fuente: elaboración propia.

3.2 Product Backlog

A partir de la entrevista realizada al cliente (Ver Anexo II) y de los requerimientos preliminares definidos en el Capítulo 1, el equipo elaboró el Product Backlog del proyecto. Este artefacto reúne el conjunto de Historias de Usuario (HU) que describen, desde la perspectiva del Administrador y del Contador, las funcionalidades que debe

ofrecer el sistema. Cada historia fue priorizada según su valor para el negocio y estimada de acuerdo con su complejidad técnica, utilizando las escalas que se muestran

3.2.1 Escala de estimación

La estimación del esfuerzo de cada Historia de Usuario se realizó mediante puntos, agrupados en tres niveles de complejidad:

Puntos	Nivel	Descripción
1 – 4	Bajo	Tareas simples o modificaciones básicas sobre una funcionalidad existente.
4 – 10	Medio	Funcionalidad de complejidad media, con validaciones y lógica de negocio moderada.
20 – 30	Alto	Funcionalidad compleja que requiere conexión con la base de datos, cálculos automáticos o integración entre varios módulos.

Tabla 2. Escala de estimación de esfuerzo. Fuente: elaboración propia.

3.2.2 Escala de prioridad

La priorización de las Historias de Usuario se definió en conjunto con el Product Owner y el cliente, considerando el impacto de cada funcionalidad en la operación diaria del taller:

Nivel	Descripción
Alto	Necesaria obligatoriamente para el funcionamiento mínimo del sistema.
Medio	Necesaria y requerida, pero no urgente para la primera entrega.

Marco Práctico

Bajo	Recomendada, no obligatoria; puede incorporarse en sprints posteriores.
------	---

Tabla 3. Escala de prioridad de negocio. Fuente: elaboración propia.**3.2.3 Listado del Product Backlog**

Id HU	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación
HU01	Inicio de sesión con roles diferenciados (Administrador / Contador)	Alto	8
HU02	Gestión del inventario de insumos con alertas visuales de stock mínimo	Alto	20
HU03	Registro del flujo de caja diario con cálculo automático de utilidad neta	Alto	13
HU04	Validación de stock disponible al registrar una venta	Alto	8
HU05	Restricción de acceso del Contador a módulos de edición y eliminación	Alto	8

Id HU	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación
HU06	Gestión del directorio de proveedores y de la base de clientes	Medio	10
HU07	Interfaz responsiva con identidad visual del taller (colores y tipografías)	Medio	10

HU08	Exportación de reportes financieros a formato Excel (.xlsx)	Bajo	5
------	---	------	---

Tabla 4. Product Backlog priorizado. Fuente: elaboración propia en base a la entrevista

3.2.4 Tarjetas de las Historias de Usuario priorizadas

A continuación, se detallan las tarjetas de las cuatro Historias de Usuario de mayor prioridad, elaboradas siguiendo el formato estándar de tarjeta de HU (identificador, título, descripción, criterios de validación, valor, prioridad y estimación).

Historia de Usuario #01	Inicio de sesión con roles
Descripción	Como Administrador o Contador quiero iniciar sesión de forma segura en el sistema para poder acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a mi rol.
Criterios de validación	• Validar usuario y contraseña contra la base de datos. • Generar un token JWT que incluya el rol del usuario. • Redirigir al panel correspondiente según el rol (Administrador o Contador). • Bloquear el acceso tras varios intentos fallidos.
Valor / Prioridad / Estimación	Valor: 200 Prioridad: Alto Estimación: 8 puntos

Historia de Usuario #02	Alertas de stock mínimo
Descripción	Como Administrador (Marco Antonio) quiero visualizar alertas automáticas cuando un insumo llegue a su stock mínimo para poder reabastecerme a tiempo y evitar la paralización de la producción.
Criterios de validación	• Comparar el stock actual contra el stock mínimo configurado por insumo. • Mostrar un ícono de alerta en color marrón oscuro (#4A2C2A) cuando el stock sea igual o menor al mínimo. • Listar en el panel principal todos los insumos en estado crítico. • Permitir actualizar el stock manualmente tras una compra.
Valor / Prioridad / Estimación	Valor: 200 Prioridad: Alto Estimación: 20 puntos

Descripción	Como Administrador (Marco Antonio) quiero que el sistema calcule automáticamente la utilidad neta de cada venta para poder conocer con precisión la rentabilidad diaria del taller.
Criterios de validación	• Registrar el costo de fabricación asociado a cada producto terminado. • Calcular la utilidad neta como Precio de venta menos Costo de fabricación.

Marco Práctico

	• Registrar el movimiento en el flujo de caja del día. • Mostrar el acumulado diario y mensual de utilidades.
Valor / Prioridad / Estimación	Valor: 150 Prioridad: Alto Estimación: 13 puntos

Historia de Usuario #05	Restricción de acceso para el Contador
Descripción	Como Contador Externo quiero acceder únicamente a la información financiera de solo lectura para poder consultar el flujo de caja y exportar reportes sin poner en riesgo la integridad de los datos del taller.
Criterios de validación	• Ocultar del menú las opciones de creación, edición y eliminación de inventario y ventas. • Bloquear el acceso directo por URL a rutas restringidas, mostrando un aviso de acceso denegado. • Permitir únicamente la consulta y exportación de reportes a Excel.
Valor / Prioridad / Estimación	Valor: 180 Prioridad: Alto Estimación: 8 puntos

3.3 Primer Sprint

3.3.1 Objetivo

El objetivo del primer Sprint fue construir la base técnica y de seguridad del sistema, priorizando las Historias de Usuario indispensables para el funcionamiento del resto de los módulos: el diseño de la base de datos relacional, la autenticación con roles diferenciados y el inicio del módulo de inventario. Se seleccionaron para este Sprint las

historias HU01 y HU05, dado que ambas condicionan el acceso seguro de los dos perfiles de usuario (Administrador y Contador) definidos por el cliente.

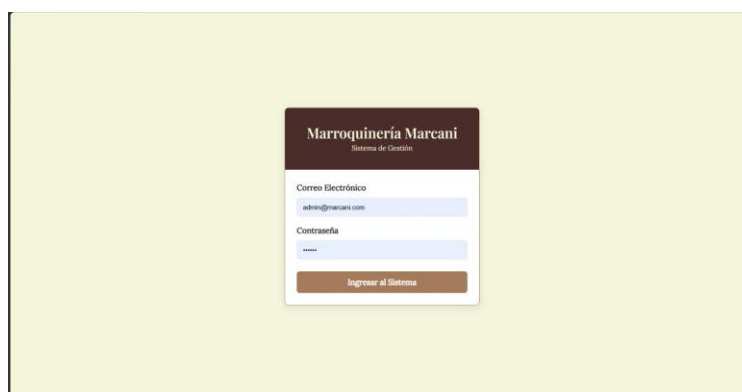
Id HU	Historia de Usuario	Tareas	Responsable
HU01	Inicio de sesión con roles diferenciados	Diseño de la base de datos (tabla de usuarios y roles); Diseño de la interfaz de inicio de sesión; Desarrollo del backend de autenticación con JWT	Kevin Alexander Aguilar
HU05	Restricción de acceso para el Contador	Diseño del middleware/atributo de autorización por rol; Pruebas de restricción de rutas protegidas	Anghelo Deymar Caracara Mamani

Tabla 5. Sprint Backlog del primer Sprint. Fuente: elaboración propia.

3.4 Desarrollo del Sprint

Durante la ejecución del primer Sprint, el equipo llevó a cabo reuniones diarias breves (Daily Scrum) para reportar avances, identificar bloqueos y coordinar el trabajo entre el diseño de base de datos y el desarrollo del backend. La base de datos se modeló en MySQL Workbench, definiendo las tablas de usuarios, roles, insumos y productos con sus respectivas claves primarias y foráneas. Sobre esa base se desarrolló el módulo de autenticación en ASP.NET Core,

Ilustración 2 Autenticación de Usuarios



Implementando la generación de tokens JWT que incorporan el rol del usuario autenticado, y se configuraron los atributos de autorización en los controladores para restringir el acceso del Contador a las operaciones de creación, edición y eliminación.

Ilustración 3 Autenticación

```
// Configuración de Autenticación por Cookies
builder.Services.AddAuthentication(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme)
    .AddCookie(options =>
    {
        options.LoginPath = "/Account/Login";
        options.AccessDeniedPath = "/Account/Login";
        options.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromHours(8);
    });
```

Ilustración 4 Roles

```
@if (User.IsInRole(role: "Administrador"))
{
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" asp-controller="Usuarios" asp-action="Index">
            <i class="bi bi-people me-2"></i> Usuarios
        </a>
    </li>
}
```

Entre las dificultades encontradas se identificaron: la definición del formato correcto del token JWT y su validación en cada solicitud, así como el ajuste de las vistas Razor para mostrar u ocultar opciones del menú según el rol del usuario. Estas dificultades se resolvieron mediante la revisión conjunta del código entre los integrantes del equipo y consultas de documentación oficial de ASP.NET Core.

Al finalizar el Sprint, se realizó una Sprint Review con el Product Owner, en la cual se demostró el ingreso al sistema con ambos roles y la restricción efectiva de acceso a las secciones protegidas, cumpliendo el objetivo planteado para este primer ciclo de desarrollo.

3.5 Retrospectiva del cliente y del equipo

Al cierre del primer Sprint se realizó una Sprint Retrospective con la participación del equipo de desarrollo y retroalimentación del cliente, Marco Antonio Marcani, con el fin de evaluar el proceso de trabajo y definir mejoras para los siguientes Sprints.

Aspectos positivos

- La comunicación diaria entre los integrantes permitió detectar y resolver bloqueos técnicos de forma ágil.

Marco Práctico

- El cliente validó positivamente la separación de roles (Administrador / Contador), confirmando que responde a sus necesidades reales de seguridad de la información
- La base de datos diseñada en el Sprint sirvió como cimiento estable para iniciar el desarrollo de los siguientes módulos sin retrabajo.

Aspectos a mejorar

- Mejorar la estimación de tiempos para las tareas de seguridad (JWT), ya que tomaron más esfuerzo del previsto inicialmente.
- Incrementar la frecuencia de retroalimentación directa con el cliente durante el Sprint, y no únicamente al final de este.
- Documentar con mayor detalle las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo, para facilitar la incorporación de nuevas historias en los siguientes Sprints.

Acciones para el siguiente Sprint

- Iniciar el desarrollo de las historias HU02 (alertas de stock mínimo) y HU03 (cálculo automático de utilidad neta), por ser las de mayor prioridad y estimación restante en el Product Backlog.
- Establecer revisiones intermedias de avance con el cliente a mitad del Sprint

3.6 Segundo Sprint

3.6.1 Objetivo

El objetivo del segundo Sprint fue evolucionar la arquitectura del sistema hacia un esquema desacoplado mediante la división en dos proyectos independientes (Proyecto 1: Frontend/Cliente Web MVC y Proyecto 2: Backend/Web API RESTful), e iniciar la implementación del núcleo operativo del taller a través de las Historias de Usuario prioritarias HU02 y HU03, además de implementar la validación de inventario de productos terminados al procesar ventas para impedir inconsistencias de stock (HU04), En este ciclo se abordó el control de inventario de materias primas con alertas visuales de stock crítico y el módulo financiero para el registro de transacciones de caja diaria con cálculo automatizado de utilidades netas por producto comercializado.

Id HU	Historia de Usuario	Tareas	Responsable
ARQ-01	Separación y desacoplamiento de componentes (Frontend MVC y Web API)	División de la solución en Proyecto 1 (Cliente Razor) y Proyecto 2 (API RESTful); configuración del consumo HTTP asíncrono con paso de credenciales JWT; centralización de Entity Framework Core en la API	Kevin Alexander Aguilar
HU02	Gestión del inventario de insumos con alertas visuales de stock mínimo	Implementación de endpoints REST para consulta y reposición manual de insumos; diseño de vistas Razor de inventario con indicadores visuales en color marrón (#4A2C2A) para stock igual o menor al límite crítico.	Nilson Javier Salinas Villalpando

HU03	Registro del flujo de caja diario con cálculo automático de utilidad neta	Programación de la lógica de negocio para la fórmula $\text{Utilidad} = \text{Precio Venta} - \text{Costo Fabricación}$; endpoints para asientos de ingresos y egresos; diseño del panel de resumen de balances diarios y mensuales	Nilson Javier Salinas Villalpando
HU04	Validación de stock disponible al registrar una venta	Creación de endpoints y servicios de validación de existencias en el backend; bloqueo de transacciones cuando el stock de producto terminado sea insuficiente; emisión de mensajes de advertencia en el formulario de venta	Carlos Eduardo Robles Teran
DOC-02	Modificación del documento según el avance del código y retroalimentación	Actualización del documento y capturas faltantes del sistema; alineación de entregables con la estructura de sprints y corrección de observaciones del feedback recibido	Anghelo Deymar Caracara Mamani

Tabla 6. Sprint Backlog del segundo Sprint.

Fuente: elaboración propia.

3.6.2 Desarrollo del Sprint

Durante el transcurso del segundo Sprint, el equipo mantuvo las reuniones de seguimiento diario (Daily Scrum) para coordinar la división de responsabilidades técnicas. En primer término, se estructuró el desacoplamiento aislando la Web API, la cual asumió con exclusividad la conexión con el servidor MySQL mediante `ApplicationContext`. Sobre esta base de servicios RESTful, se construyeron los controladores de Insumos y FlujoCaja, encargados de procesar la lógica de negocio y

exponer endpoints de intercambio de datos estructurados en formato JSON.

Ilustración 5 Lógica visual

```
bool enStockCritico = item.StockActual <= item.StockMinimo;
<tr style="@if(enStockCritico ? "background-color: #fff3f3;" : "")">
  <td>@item.IdInsumo</td>
  <td class="fw-bold">@item.Nombre</td>
  <td>@item.StockActual</td>
  <td>@item.StockMinimo</td>
  <td>@item.UnidadMedida</td>
  <td>@item.CostoUnitario.ToString(format: "0.00") BOB</td>
  <td>
    @if (enStockCritico)
    {
      <span class="badge" style="background-color: #4A2C2A; color: #F5F5DC;">
        <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-1"></i> Stock Crítico
      </span>
    }
    else
    {
      <span class="badge bg-success">Normal</span>
    }
  </td>
</tr>
```

Paralelamente, se desarrolló en el cliente MVC la interfaz de usuario respetando la identidad gráfica artesanal del taller (fondos Beige #F5F5DC y paneles Café Claro #A67B5B)

Ilustración 6 Vistas

ID	Nombre	Stock Actual	Stock Mínimo	Unidad	Costo Unitario	Estado	Acciones
5	cuero vacuno	50,00	5,00	metros	150,00 BOB	Normal	
6	cuero negro	50,00	5,00	Metros	50,00 BOB	Normal	
7	cuero blanco	2,00	5,00	Unidad	100,00 BOB	Stock Crítico	

Se implementó el módulo de materias primas (HU02), habilitando los endpoints de consulta y ajuste manual de stock, junto con la lógica de vistas en Razor que resalta en color Marrón Oscuro (#4A2C2A) los insumos que alcanzan el umbral mínimo de seguridad.

Ilustración 7 Alerta de stock

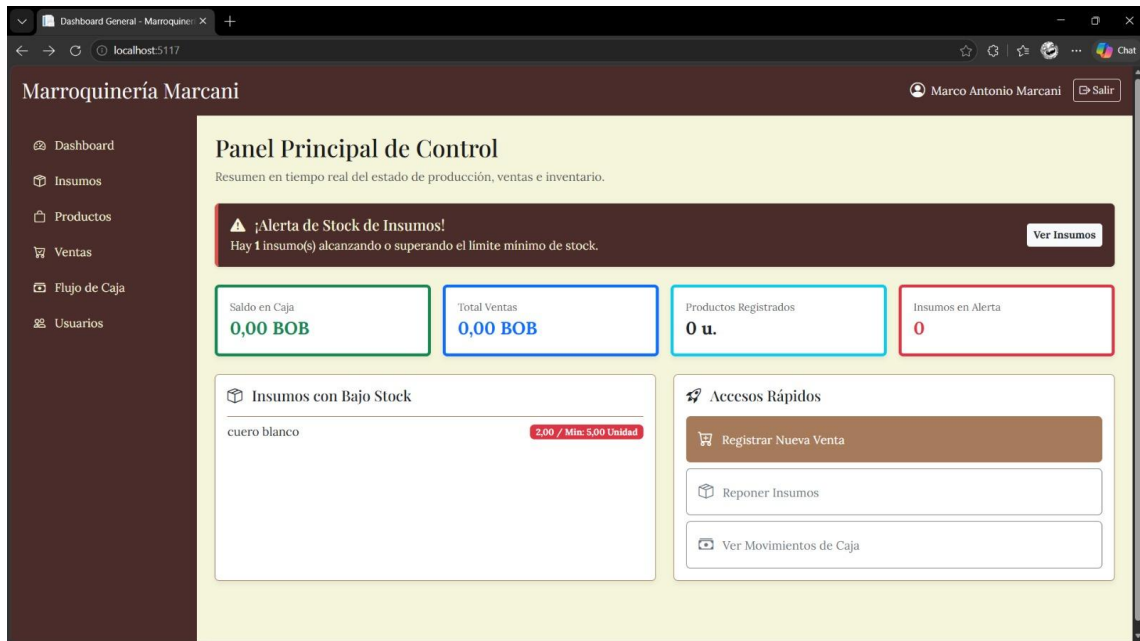


Ilustración 8 Lógica de alertas

```

bool enStockCritico = item.StockActual <= item.StockMinimo;
<tr style="@{(enStockCritico ? "background-color: #fff3f3;" : "")}">
  <td>@item.IdInsumo</td>
  <td class="fw-bold">@item.Nombre</td>
  <td>@item.StockActual</td>
  <td>@item.StockMinimo</td>
  <td>@item.UnidadMedida</td>
  <td>@item.CostoUnitario.ToString(format: "0.00") BOB</td>
  <td>
    @if (enStockCritico)
    {
      <span class="badge" style="background-color: #4A2C2A; color: #F5F5DC;">
        <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-1"></i> Stock Crítico
      </span>
    }
    else
    {
      <span class="badge bg-success">Normal</span>
    }
  </td>
</tr>

```

Con respecto a la gestión financiera (HU03), se codificó el registro de movimientos en la tabla flujo caja y la determinación automática de la utilidad neta de cada artículo comercializado al sustraer su costo de fabricación.

Ilustración 9 Flujo de caja

```
// HU03: Cálculo de Total y Utilidad Neta
decimal totalVenta = producto.PrecioVenta * cantidad;
decimal costoTotal = producto.CostoFabricacion * cantidad;
decimal utilidadNeta = totalVenta - costoTotal;

// 1. Descontar stock del producto
producto.StockDisponible -= cantidad;

// 2. Crear registro de venta asignando el IdUsuario obligatorio
var venta = new Venta
{
    FechaVenta = DateTime.Now,
    Total = totalVenta,
    UtilidadNeta = utilidadNeta,
    IdUsuario = usuario.IdUsuario
};
_context.Ventas.Add(venta);
await _context.SaveChangesAsync();

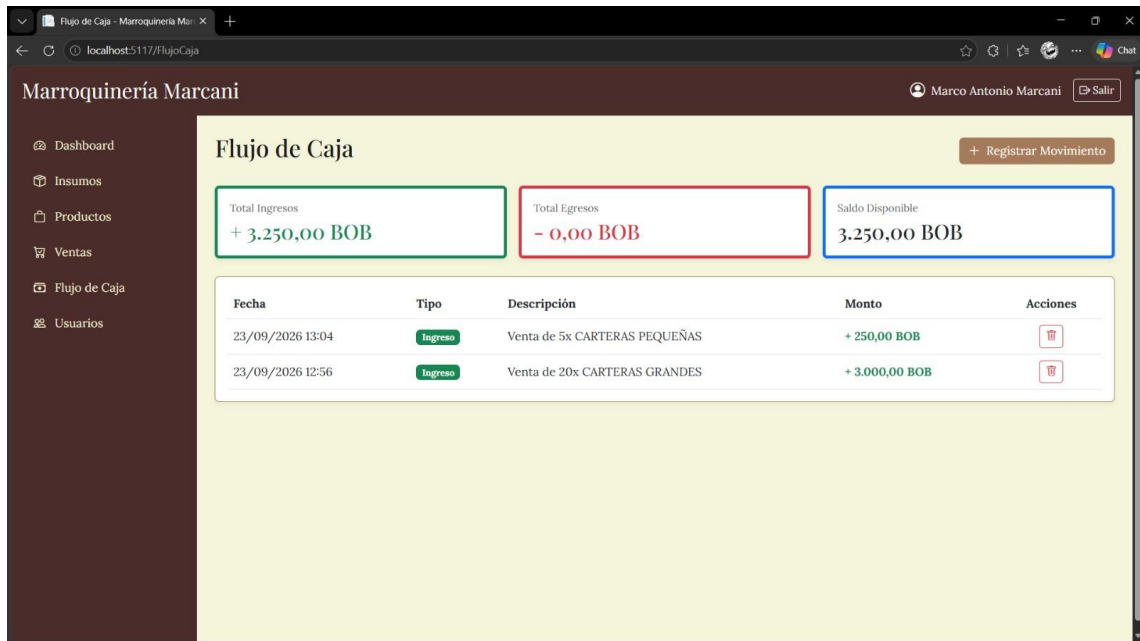
// 3. Registrar en Flujo de Caja
var flujo = new FlujoCaja
{
    Fecha = DateTime.Now,
    TipoMovimiento = "Ingreso",
    Monto = totalVenta,
    Descripcion = $"Venta de {cantidad}x {producto.Nombre}",
    IdVenta = venta.IdVenta
};
_context.FlujosCaja.Add(flujo);
await _context.SaveChangesAsync();
```

Asimismo, se implementó la regla de negocio correspondiente a la HU04, la cual verifica en tiempo real la disponibilidad de productos en el inventario antes de procesar cualquier transacción, bloqueando la venta e informando al usuario en pantalla si las existencias son insuficientes.

Ilustración 10 Verificación de cantidad

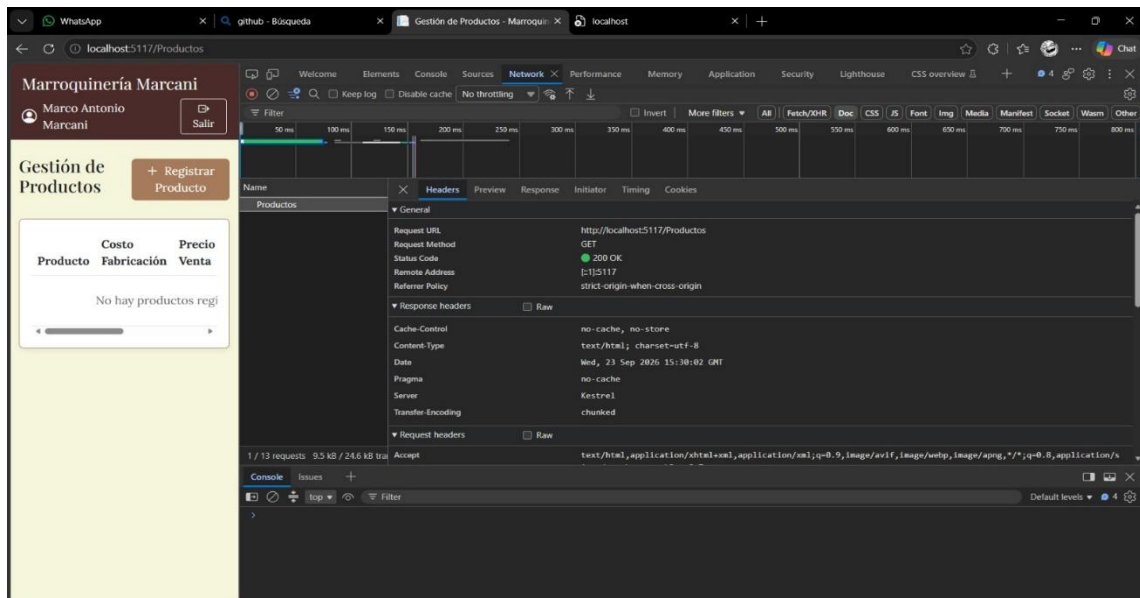
```
if (producto == null || producto.StockDisponible < cantidad)
{
    TempData["Error"] = "Operación cancelada: Stock insuficiente de producto.";
    return RedirectToAction(nameof(Index));
}
```

Ilustración 11 Verificación visual de cantidad



A su vez se llevó a cabo la actualización técnica del documento académico (DOC-02). se incorporaron las evidencias gráficas y capturas de pantalla de las interfaces desarrolladas, y se aplicaron las correcciones derivadas de la retroalimentación docente, asegurando consistencia entre la base de datos, el código implementado y las metas del proyecto.

Ilustración 12 inspección del tráfico de red



Entre los inconvenientes técnicos resueltos destacaron el ajuste de las políticas CORS en la Web API para admitir solicitudes del cliente MVC y el manejo de excepciones controladas al validar la concurrencia de stock en ventas simultáneas.

Al finalizar el ciclo, se efectuó la Sprint Review en conjunto con el Product Owner, demostrando el funcionamiento integrado de los módulos de inventario, flujo de caja y la seguridad en la validación de ventas.

3.6.3 Retrospectiva del cliente y del equipo

Finalizada la entrega se efectuó la correspondiente Sprint Retrospective con el cliente y los integrantes del equipo para analizar el rendimiento del sprint:

Aspectos positivos

- La división en dos proyectos (Web API y Cliente Razor) permitió distribuir el trabajo de forma más eficiente y aisló de manera segura las credenciales de la base de datos.
- La validación de stock disponible al registrar una venta (HU04) previene inconsistencias operativas y compromisos de entrega sin existencia física en el taller.
- La actualización documental continua permitió subsanar oportunamente las observaciones de feedback y reflejar fielmente la arquitectura real del software.

Aspectos a mejorar

- Estandarizar de manera más estricta los modelos DTO (Data Transfer Objects) entre el cliente y la API para reducir tiempos de depuración en respuestas HTTP erróneas.
- Fortalecer la validación de formularios en el cliente mediante librerías de validación antes de emitir la petición a la API.

Acciones para el siguiente Sprint

- Implementar el directorio de proveedores de insumos y base de datos de clientes (HU06).
- Desarrollar el módulo de exportación de reportes de flujo de caja en formato Excel (.xlsx) orientado a las revisiones remotas del Contador (HU08).

Anexo I:

ENTREVISTA INICIAL CON EL CLIENTE

Materia: Programación Web II / III

Equipo Scrum: Grupo [3]

Proyecto: [Marroquinería Marcani]

Cliente / Organización: [Marco Antonio Marcani]

Representante: [Marco Antonio Marcani]

Cargo: [Dueño de la microempresa]

Fecha: [07/09/2026]

Lugar / modalidad: [Presencial / Virtual]

Entrevistadores: [Nilson Javier Salinas Villalpando

Kevin Alexander Aguilar

Carlos Eduardo Robles Terán]

1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Objetivo: Conocer al cliente, su actividad y el contexto en el que se desarrolla el proyecto.

Preguntas

1.1. ¿Podría contarnos brevemente sobre su negocio, institución u organización y a qué actividad se dedica?

Respuesta: Mi negocio se llama Marroquinería Marcani y somos una microempresa artesanal dedicada a la marroquinería de lujo. Nuestra actividad principal es el diseño, fabricación y venta de artículos de cuero de alta calidad, específicamente carteras, cinturones y billeteras de alta gama. Todo nuestro trabajo se realiza bajo el concepto y sello de "HECHO A MANO • TRADICIÓN ARTESANAL", cuidando cada detalle de las piezas que salen de nuestro taller.

1.2. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando y cómo ha evolucionado su actividad hasta la actualidad?

Respuesta: Llevamos ya varios años trabajando de manera independiente aquí en Cochabamba. Comenzamos como un pequeño taller personal y, gracias a la calidad de nuestras piezas de lujo, la demanda ha ido creciendo. Sin embargo, la forma en que administramos el negocio no ha evolucionado al mismo ritmo: seguimos registrando la información de clientes, inventarios y finanzas de manera manual en cuadernos de papel o en hojas de cálculo de Excel completamente aisladas. Esta falta de modernización nos está cobrando factura, causándonos duplicidad de información, pérdida de tiempo y constantes desabastos de materiales.

1.3. ¿Cuáles son las principales actividades o servicios que realiza?

Respuesta: Nuestras actividades clave se dividen en cuatro áreas principales:

- 1. Adquisición de insumos:** Compramos materias primas de alta calidad como cuero, hebillas, hilos y tintes a nuestros proveedores especializados.
- 2. Producción artesanal:** Fabricamos a mano carteras, cinturones y billeteras en las mesas de nuestro taller.
- 3. Control de inventario:** Monitoreamos el stock disponible de las materias primas y de los productos terminados listos para la venta.
- 4. Gestión financiera:** Registramos diariamente los ingresos por ventas y los egresos por compras de materiales para calcular el flujo de caja y la utilidad neta de cada transacción.

1.4. ¿Quiénes son sus principales clientes, usuarios o beneficiarios?

Respuesta: Nuestros clientes finales son personas que valoran el trabajo artesanal, la exclusividad y buscan artículos de marroquinería de lujo duraderos. Por el lado del sistema web, los usuarios seremos únicamente dos: yo (Marco Antonio), como administrador con acceso total para controlar el taller y el inventario en el día a día, y mi Contador Externo, quien tendrá un rol restringido para visualizar la información de caja y exportar reportes para trabajar de forma remota en mis declaraciones.

1.5. ¿Cuántas personas participan actualmente en las actividades que realizan?

Respuesta: Al ser una microempresa artesanal, nuestro equipo es sumamente pequeño y enfocado. Actualmente participamos yo directamente en el taller (viendo la producción, compras y ventas), un ayudante artesano que me apoya en las mesas de trabajo con los cortes y costuras de las piezas de cuero, y mi Contador Externo, quien nos asiste de manera remota e intermitente con la salud financiera del taller. En total, somos apenas 3 personas las que mantenemos viva la marroquinería.

2. SITUACIÓN ACTUAL

Objetivo: Comprender cómo se realizan actualmente las actividades relacionadas con el problema.

Preguntas

2.1. ¿Cómo realiza actualmente las principales actividades que queremos mejorar con este proyecto?

Respuesta: Actualmente, todo el control de los clientes, los insumos del taller (como el cuero de primera calidad, las hebillas, hilos y tintes), los productos que ya tengo terminados (carteras, cinturones, billeteras) y el flujo de mi dinero lo registramos de forma totalmente manual en cuadernos de papel del taller o en plantillas de Excel sueltas y desordenadas en la computadora. No tenemos conexión alguna entre lo que se compra, lo que se fabrica y lo que se vende. Esto nos causa desabastecimientos continuos de material a mitad de producción, nos hace perder valiosas horas de trabajo manual y genera duplicidad de registros.

2.2. ¿Qué herramientas utiliza actualmente para registrar, consultar o controlar la información?

☒ Cuadernos / registros manuales

☒ Hojas de cálculo

☐ WhatsApp

☐ Redes sociales

- ☐ Aplicación o sistema existente
- ☐ Documentos físicos
- ☐ Otro: _____

2.3. ¿Quién se encarga actualmente de realizar estas actividades?

Respuesta: Yo, Marco Antonio Marcani, me encargo personalmente de anotar todo en los cuadernos y meter los datos que puedo a las hojas de cálculo en mis tiempos libres en el taller. Por otro lado, mi Contador Externo se encarga de revisar estos registros para intentar armar la salud financiera del negocio, pero se le hace sumamente difícil porque debe trabajar de forma remota y la información que le paso suele estar incompleta, duplicada o llega con retraso.

2.4. ¿Podría explicarnos paso a paso cómo se realiza actualmente una operación habitual?

Ejemplo: desde que un cliente solicita un servicio/producto hasta que se completa la atención.

Respuesta: Nuestra rutina diaria en el taller sigue estos pasos:

1. **Revisión visual de insumos:** Antes de empezar a fabricar un lote de carteras de lujo, voy físicamente a los estantes del taller a revisar a ojo o buscando en mi cuaderno si nos queda suficiente cuero, tinte o hilo. A veces creo que tengo stock y resulta que no, lo que nos obliga a parar la producción.
2. **Compra manual a proveedores:** Si veo que falta material, busco el teléfono del proveedor en mis notas, lo contacto para hacer el pedido y anoto ese egreso de dinero en mi cuaderno de caja.
3. **Registro de producción:** Al terminar de fabricar los artículos a mano, anoto en mi cuaderno que ahora tenemos, por ejemplo, "3 cinturones y 2 billeteras listas en stock".
4. **Venta al cliente:** Cuando viene un comprador al taller, le entrego el producto y me paga en efectivo o mostrándome la pantalla de su

celular con la transferencia de un código QR estático de la banca boliviana. Anoto el ingreso y el nombre del cliente en el cuaderno.

5. Cierre de cuentas: Al final del mes, intento transcribir lo que entiendo de mis cuadernos a una plantilla de Excel para enviársela por correo a mi Contador Externo, quien tiene que hacer malabares para calcular la utilidad real y preparar mis declaraciones impositivas.

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Objetivo: Identificar las dificultades reales que justifican el desarrollo de la aplicación web.

Preguntas

3.1. ¿Cuál considera que es actualmente el principal problema o dificultad en la gestión de su actividad?

Respuesta: El principal problema que tengo es que llevamos todo el registro de nuestros clientes, los insumos de fabricación, los productos terminados, los proveedores y el flujo financiero de manera manual o en hojas de cálculo de Excel totalmente aisladas. Al no tener una herramienta unificada para el taller, la información está dispersa y descoordinada.

3.2. ¿En qué actividades se presentan mayores dificultades?

Respuesta: Las mayores dificultades ocurren en el control de nuestro inventario de insumos (como cuero, hilos, hebillas y tintes) y en el seguimiento diario del flujo de caja. Es un verdadero desafío saber con precisión qué materiales tenemos físicamente en los estantes sin tener que ir a contarlos uno por uno, y también calcular de forma exacta la utilidad real de cada venta que realizamos en el día a día.

3.3. ¿Qué errores o inconvenientes ocurren con mayor frecuencia?

Respuesta: El error más frecuente y dañino es el desabastecimiento continuo de materiales esenciales justo a la mitad de una fabricación. Al no tener un sistema de alerta, me doy cuenta de que se acabó el rollo de hilo o un color de tinte específico cuando ya estoy armando un lote de carteras.

También sufrimos de duplicidad de información al anotar la misma venta o compra en papel y luego intentar pasarla en limpio al Excel.

3.4. ¿Dónde considera que se pierde más tiempo?

Respuesta: Se pierde muchísimo tiempo en actualizar y buscar manualmente la información de stock en mis cuadernos y en transcribir todos esos datos al final del mes para consolidar el flujo financiero. Además, pierdo valioso tiempo coordinando con mi Contador Externo, ya que tengo que enviarle archivos de Excel sueltos por correo porque él no tiene una forma de consultar la información contable directamente y de manera remota.

3.5. ¿Estas dificultades ocasionan pérdidas económicas, pérdida de información, retrasos, reclamos de clientes u otros inconvenientes?

Respuesta: Por supuesto. Nos causan retrasos significativos en los tiempos de entrega de nuestros productos de lujo porque la producción se detiene si nos falta un insumo. También hay riesgo de pérdida de información valiosa al manejar cuadernos físicos que se pueden dañar o perder en el taller, y una falta de visibilidad real sobre la salud financiera de la marroquinería, lo que me impide saber con certeza cuánto estamos ganando netamente cada día.

3.6. ¿Qué consecuencias tiene actualmente este problema para el negocio, institución, empleados o clientes?

- **Respuesta:** Para el negocio: No podemos crecer de manera ordenada y la administración es lenta y propensa a errores imprevistos.
- Para mí y mi ayudante (empleados): Nos genera un desgaste operativo innecesario; en lugar de concentrarnos al 100% en perfeccionar las piezas de cuero artesanal, perdemos tiempo valioso haciendo tareas administrativas manuales en las mesas de trabajo.
- Para mi Contador Externo: Le resulta sumamente complicado analizar el estado financiero del taller de forma remota, lo que

entorpece y retrasa la preparación de las declaraciones tributarias de la microempresa.

Priorización del problema

- **Problema principal identificado:** La falta de un sistema centralizado y digital para registrar y controlar el inventario de insumos, los productos terminados y los movimientos financieros diarios, lo que genera duplicidad de información, desorganización administrativa y desabastecimiento de materias primas.

Problemas secundarios identificados:

1. Frecuente desabastecimiento de materiales esenciales (cuero, hilos, tintes y hebillas) a mitad de la producción artesanal debido a la ausencia de alertas automáticas de stock mínimo.
2. Frecuente desabastecimiento de materiales esenciales (cuero, hilos, tintes y hebillas) a mitad de la producción artesanal debido a la ausencia de alertas automáticas de stock mínimo.
3. Pérdida de tiempo operativo y duplicidad de registros al transcribir manualmente los flujos de compras y ventas de los cuadernos físicos de taller a hojas de cálculo de Excel aisladas.

4. INFORMACIÓN QUE NECESITA GESTIONAR

Objetivo: Identificar qué información deberá manejar la futura aplicación, sin definir todavía la solución técnica.

Preguntas

4.1. ¿Qué información necesita registrar y mantener actualizada?

☐ Clientes

☐ Productos

- ☐ Servicios
- ☐ Citas / reservas
- ☒ Ventas
- ☒ Pagos
- ☒ Inventario
- ☐ Personal
- ☐ Proveedores
- ☐ Vehículos
- ☐ Propiedades
- ☐ Otro: _____

4.2. Para cada elemento identificado, ¿qué datos considera indispensables?

Información	Datos importantes
CLIENTES	Nombre completo, CI O NIT, TELEFONO/WHATSAPP .
MATERIAS PRIMAS/ INSUMOS	CODIGO/ID UNICO, NOMBRE DEL INSUMO, CATEGORIA, STOCK ACTUAL, STOCK MINIMO,
PRODUCTOS TERMINADOS	INFORMACION TECNICA/DESCRIPCION, FOTOGRAFIA, FOTOGRAFIA, COSTO DE FABRICACION, PRECIO DE VENTA FINAL, STOCK DISPONIBLE
VENTAS	CODIGO DE VENTA, FECHA Y HORA , CLIENTE, PRODUCTOS, VENDIDOS, CANTIDAD, MONTO TOTAL COBRADO, UTILIDAD NETA CALCULADA
FLUJO DE CAJA	ID MOVIMIENTO, FECHA MOVIMIENTO, TIPO DE MOVIMIENTO, MONTO, METODO DE

DIARIO(PAGOS)	Anexos QUE PAGO,CONCEPTO/DESCRIPCION,USUARIO REGISTRA
----------------	---

4.3. ¿Qué información consulta con mayor frecuencia?

Respuesta: Como artesano que pasa la mayor parte del tiempo en las mesas de diseño y confección, lo que consulto con mayor frecuencia en mi día a día es el inventario actual de materias primas (como las piezas de cuero de primera calidad, los rollos de hilo encerado, hebillas y tintes) para planificar qué lotes de producción podemos iniciar sin contratiempos. También necesito revisar de manera constante el stock disponible de productos terminados (carteras, cinturones y billeteras de lujo) cuando un cliente se pone en contacto conmigo preguntando por piezas listas para entrega inmediata. Por último, consulto al final de cada jornada el flujo de caja diario para verificar el dinero físico y digital que ha ingresado por ventas o salido por compras de insumos.

4.4. ¿Qué información necesita conocer rápidamente para tomar decisiones?

Respuesta: Las alertas visuales de stock bajo (íconos de color marrón): Necesito ver al instante cuáles de mis insumos críticos han alcanzado o caído por debajo de su stock mínimo de seguridad. Esto me permite tomar la decisión rápida de contactar al proveedor registrado para

5. USUARIOS DEL SISTEMA

Objetivo: Identificar quiénes utilizarán la aplicación y qué actividades realizará cada usuario.

Preguntas

5.1. ¿Quiénes necesitarían utilizar la aplicación?

Tipo de usuario	¿Qué actividades realizaría?
-----------------	------------------------------

Administrador <i>(Marco Antonio Marcani Propietario)</i>	Tener acceso total y sin restricciones a todo el sistema web responsivo desde mi Tablet o PC de escritorio en las mesas de trabajo.
Contador	iniciar sesión de manera segura para visualizar la información contable y financiera del taller de forma remota

5.2. ¿Todas las personas deberían poder consultar y modificar la misma información?

☐ Sí

☒ No

Si respondió No, explique qué diferencias deberían existir:

En nuestro taller de Marroquinería Marcani manejamos información muy delicada, tanto del inventario de cueros como de los ingresos de caja. Por esta razón, definitivamente NO todos deben tener el mismo acceso al sistema.

5.3. ¿Existe información que solamente determinadas personas deberían poder consultar o modificar?

Respuesta: En nuestro taller de Marroquinería Marcani manejamos información muy delicada, tanto del inventario de cueros como de los ingresos de caja. Por esta razón, definitivamente NO todos deben tener el mismo acceso al sistema.

6. NECESIDADES Y FUNCIONALIDADES ESPERADAS

Objetivo: Obtener un primer listado de necesidades del cliente que posteriormente pueda transformarse en requerimientos.

Preguntas

6.1. Si pudiéramos mejorar una sola actividad de su trabajo mediante una aplicación, ¿cuál elegiría?

Respuesta: Sin duda alguna, elegiría el control del inventario de materias primas con sus alertas visuales de stock mínimo. Quedarme sin cuero de primera calidad, hebillas o hilos a mitad de la fabricación de un lote de carteras de lujo frena por completo el taller, nos hace perder tiempo valioso y retrasa las entregas a nuestros clientes. Si logramos automatizar esas alertas marrones para reabastecernos a tiempo, la producción no volverá a detenerse.

6.2. ¿Qué le gustaría poder hacer mediante la aplicación que actualmente resulta difícil o requiere demasiado tiempo?

Respuesta: Me gustaría conocer en tiempo real la utilidad neta de cada venta y tener el saldo de caja diario consolidado al instante, además de permitir que mi Contador Externo descargue sus reportes en Excel sin que yo tenga que pasar horas transcribiendo cuadernos.

6.3. ¿Qué operaciones considera indispensables?

- ☒ Registrar información
- ☒ Consultar información
- ☒ Modificar información
- ☐ Eliminar información
- ☒ Buscar información
- ☒ Filtrar información
- ☒ Generar reportes
- ☒ Registrar operaciones
- ☒ Controlar inventario
- ☐ Gestionar usuarios
- ☐ Otro: _____

6.4. ¿Qué información debería poder consultar un cliente o usuario externo?

Respuesta: Ninguna. Es muy importante aclarar que el sistema de Marroquinería Marcani es una herramienta de gestión empresarial y financiera de uso 100% interno para el taller. Los clientes finales no tendrán un portal público ni acceso al sistema; las ventas y muestras de productos las realizamos directamente en el taller físico o mediante atención personal.

6.5. ¿Qué información debería estar disponible únicamente para el personal de la organización?

Respuesta: Toda la información del sistema está reservada exclusivamente para nuestro personal interno, con los siguientes niveles de visibilidad:

- **Marco Antonio (Administrador):** Acceso total para consultar y gestionar el catálogo completo, los costos de fabricación de las piezas de lujo, los precios de venta, la base de datos de proveedores/clientes, el inventario de insumos y el flujo de caja diario.
- **Contador Externo:** Acceso restringido de manera remota para únicamente consultar el flujo de efectivo, las utilidades calculadas y exportar los reportes contables a Excel. Tiene bloqueado el acceso para modificar costos, alterar stock de cuero o borrar transacciones.

7. PROCESOS Y REGLAS DEL NEGOCIO

Objetivo: Identificar las reglas que la aplicación deberá respetar.

Preguntas

7.1. ¿Existen condiciones o reglas que deben cumplirse obligatoriamente al realizar una operación?

Ejemplo: horarios de atención, límites de cantidad, estados de una solicitud, formas de pago, disponibilidad, etc.

Respuesta: Sí, para el correcto funcionamiento del taller y la seguridad de las cuentas de la microempresa, debemos respetar las siguientes reglas de negocio obligatorias:

- 1. Control estricto de seguridad por roles:**

- Si el usuario que inicia sesión tiene el rol de Contador, el sistema deshabilita o elimina automáticamente de su menú las opciones de creación, edición o eliminación de inventarios (insumos y productos terminados), así como la posibilidad de borrar ventas o registros de caja.
- El usuario Administrador (Marco Antonio) tiene acceso completo a todas las operaciones.

2. Formas de pago locales:

- Todas las ventas e ingresos de caja se procesan únicamente en efectivo o mediante transferencia con código QR estático de la banca boliviana. Quedan descartadas las pasarelas de pago electrónicas de tarjetas de crédito o pasarelas internacionales.

3. Cálculo de utilidad neta:

- Al registrar una venta, el sistema debe calcular de manera automática la utilidad neta restando el costo de fabricación del producto vendido al precio de venta pactado.

4. Independencia en el descuento de inventario de materias primas:

- Registrar la venta de un producto terminado (ej. una cartera) NO descuenta automáticamente los insumos (como cuero o hilos). El ajuste y actualización del stock de materias primas se realiza de forma manual por el Administrador en el taller.

5. Datos obligatorios en proveedores:

- Todo registro de proveedor debe incluir obligatoriamente: Nombre, Teléfono, Correo e Insumos principales que suministra.

7.2. ¿Qué ocurre cuando una operación se cancela, modifica o no puede completarse?

- **Respuesta: Sin stock de producto terminado:** Si intento registrar la venta de un producto terminado cuyo stock disponible sea cero o inferior a la cantidad solicitada, el sistema debe bloquear la transacción e informar inmediatamente en pantalla que no hay unidades suficientes listas para entrega.
- **Integridad de los registros contables:** Para evitar descuadres financieros o manipulaciones de caja, los registros de ventas y movimientos de caja no se pueden eliminar, especialmente por parte del Contador. Si ocurre un error en el registro de un monto, únicamente el Administrador podrá realizar un ajuste de caja debidamente documentado.
- **Cancelación de compras de insumos:** Si se cancela un pedido de compra de material a un proveedor, el Administrador simplemente no incrementa el stock de esa materia prima en el módulo de inventarios.

7.3. ¿Hay información que dependa de otra información?

Ejemplo: un producto pertenece a una categoría; una cita corresponde a un cliente.

Respuesta: Si, en el sistema existen varias dependencias lógicas fundamentales:

1. **Venta → Cliente y Producto Terminado:** Para registrar una venta en el módulo financiero, la transacción depende de seleccionar un Cliente existente de la base de datos y un Producto Terminado del catálogo.
2. **Utilidad Neta → Costo de Fabricación y Precio de Venta:** El cálculo automático de la ganancia diaria depende directamente del Costo de Fabricación registrado previamente en la ficha técnica del producto terminado y del precio al que se realiza la venta.
3. **Categorización de Insumos → Materias Primas:** Cada insumo ingresado (ej. hilo encerado marrón, hebilla de bronce) depende de

estar clasificado dentro de una categoría de taller (Cueros, Hilos, Tintes, Herrajes/Hebillas).

4. **Reporte Contable en Excel → Historial de Flujo de Caja:** La descarga del archivo .xlsx o .csv que realiza el Contador depende directamente de los movimientos de ingresos y egresos registrados diariamente en la caja del taller.

7.4. ¿Qué situaciones deberían generar una alerta o aviso?

Respuesta: El sistema debe emitir alertas claras en las siguientes situaciones específicas:

1. **Alerta de Stock Bajo de Insumos (Crítica):** Cuando el stock actual de una materia prima (cuero, hilo, tinte o hebilla) sea igual o menor al stock mínimo de reposición configurado, el sistema debe mostrar en pantalla un ícono de advertencia visual de color marrón oscuro (#4A2C2A) para indicarme que debo reabastecerme pronto con el proveedor.
2. **Alerta de Bloqueo por Stock Insuficiente:** Un aviso de error al intentar registrar la venta de un producto terminado sin existencias disponibles en el taller.
3. **Aviso de Restricción de Permisos:** Si el Contador intenta ingresar mediante un enlace directo a una sección restringida (como edición de precios o eliminación de registros), el sistema debe mostrar un aviso de "Acceso restringido solo para Administrador".

8. CONSULTAS, REPORTES Y CONTROL

Objetivo: Identificar qué información necesita consultar el cliente para controlar su actividad.

Preguntas

8.1. ¿Qué información necesita revisar diariamente?

Respuesta: En mi jornada diaria dentro del taller de Marroquinería Marcani, necesito revisar de forma inmediata tres elementos en mi tablet o PC de escritorio:

- 1. Alertas visuales de stock de materias primas:** Verificar al inicio del día si algún insumo crítico (como el cuero de primera calidad, hebillas o hilos encerados) ha alcanzado el nivel de stock mínimo para hacer el pedido al proveedor antes de cortar el material.
- 2. Stock disponible de productos terminados:** Consultar las unidades de carteras, cinturones y billeteras listas en los estantes para respuesta inmediata a clientes.
- 3. Flujo de caja diario:** Registrar y revisar al cierre de la tarde todos los ingresos por ventas y egresos por compras de insumos, verificando el saldo físico en efectivo y digital por pagos QR.

8.2. ¿Qué información necesita consultar semanal o mensualmente?

Respuesta: Con una periodicidad semanal y mensual, las consultas principales se enfocan en la salud financiera global de la microempresa:

- 1. Estado de resultados simplificado (Utilidades Netas):** Un resumen mensual consolidado que sume todas las ganancias reales del taller, calculadas automáticamente al restar los costos de fabricación de las ventas.
- 2. Historial consolidado de movimientos de caja:** Esta es la consulta clave que realiza mi Contador Externo de manera remota para evaluar la estabilidad del negocio y preparar las declaraciones tributarias de la microempresa sin alterar los registros.
- 3. Historial de compras por proveedor:** Revisar cuánto material hemos adquirido a cada proveedor de cuero o herrajes para planificar las compras del siguiente mes.

8.3. ¿Qué reportes o resúmenes utiliza actualmente?

Respuesta: Lamentablemente, actualmente no cuento con reportes automatizados ni formales. Mi "sistema" de control se reduce a:

- Cuadernos físicos de taller donde anoto a mano las ventas y las compras de material.
- Plantillas de Excel aisladas y desactualizadas a las que intento transcribir los datos del cuaderno a fin de mes para enviárselas por correo electrónico a mi Contador Externo. Este proceso es lento, propenso a errores de transcripción y causa muchos dolores de cabeza por falta de visibilidad en tiempo real.

8.4. ¿Qué información le gustaría obtener de manera rápida para saber si el negocio o actividad está funcionando correctamente?

Respuesta: Para saber de un solo vistazo si el taller marcha sobre ruedas, me gustaría contar con un panel de control simple en el sistema que me muestre tres indicadores de alto valor:

1. **Mapeo de Alertas Marrones de Stock:** Un indicador visual claro con el tono marrón de nuestro taller (#4A2C2A) que me alerte si hay materiales desabastecidos o en nivel crítico.
2. **Utilidad Neta del Día y del Mes:** El cálculo automático acumulado de nuestras ganancias reales (Precio de Venta menos Costo de Fabricación) para saber la rentabilidad del trabajo artesanal realizado.
3. **Botonera de Exportación a Excel (.xlsx):** Un acceso directo y rápido para que mi Contador descargue el reporte financiero completo en un archivo plano en formato Excel sin entorpecer el trabajo operativo de las mesas del taller.

9. ACCESO Y MEDIOS DE USO

Objetivo: Conocer las condiciones reales en las que se utilizará la aplicación.

Preguntas

9.1. ¿Desde qué dispositivos utilizarían principalmente la aplicación?

- ☐ Computadora de escritorio
- ☐ Laptop
- ☐ Tablet
- ☐ Teléfono celular
- ☒ Varios

9.2. ¿Quiénes utilizarían la aplicación desde dispositivos móviles?

Respuesta: Principalmente yo (Marco Antonio) utilizaré una tablet directamente en las mesas de trabajo del taller para registrar compras de insumos, verificar el stock y anotar ventas de forma cómoda sin entorpecer la confección artesanal. Adicionalmente, mi Contador Externo podrá conectarse desde su tablet o teléfono móvil cuando requiera hacer consultas puntuales del flujo financiero o revisar el balance de caja del día.

9.3. ¿La aplicación necesitaría ser utilizada fuera del establecimiento?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☒ En algunos casos

Explique: Dentro del taller, la aplicación se usará de manera continua en las mesas de trabajo. Sin embargo, es indispensable que mi Contador Externo pueda acceder al sistema web fuera del establecimiento (desde su oficina o domicilio) para revisar los datos financieros y exportar los reportes contables en Excel necesarios para mis declaraciones tributarias. De igual manera, me será muy útil poder consultar el inventario de materias primas desde mi tablet cuando me encuentre fuera del taller negociando insumos con los proveedores.

10. IDENTIDAD VISUAL Y PREFERENCIAS DEL CLIENTE

Objetivo: Recopilar información básica para orientar posteriormente el diseño de las interfaces.

Preguntas

10.1. ¿La organización cuenta con logotipo?



Sí

☐ No

10.2. ¿Cuenta con colores institucionales o colores que desea utilizar?

Respuesta: Sí, nuestra identidad visual evoca la calidez del cuero, la elegancia de los artículos de lujo y la esencia de nuestro taller artesanal. La paleta exacta de colores y fuentes que requerimos es la siguiente:

- Paleta de Colores:
 - Beige (#F5F5DC): Fondo general de la pantalla para dar una apariencia limpia y un excelente descanso visual en el taller.
 - Café Claro (#A67B5B): Fondo de los paneles de lectura, secciones y tarjetas informativas.
 - Marrón Oscuro (#4A2C2A): Color para títulos principales, barra lateral de navegación, botones primarios e íconos de alerta de stock bajo.
 - Negro Carbón (#1A1A1A): Color para el texto de los formularios, datos numéricos y celdas en las tablas de inventario.

10.3. ¿Existe alguna página web, aplicación o diseño que le guste y que pueda servirnos como referencia visual?

Respuesta: Nos inspiran los catálogos de casas de marroquinería artesanal de lujo europeas y los paneles de gestión administrativa minimalistas. No buscamos un software gris, técnico o frío de oficina tradicional, sino una interfaz cálida con tonos café y beige donde la información de las materias primas y los productos de cuero resalte con elegancia.

10.4. ¿Cómo le gustaría que se perciba visualmente la aplicación?



Profesional

☐ Moderna

☒ Sencilla

☐ Formal

☐ Dinámica

☐ Institucional

☐ Otro: _____

11. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES

Objetivo: Diferenciar las necesidades indispensables de aquellas que podrían incorporarse posteriormente.

Solicitar al cliente que seleccione las 5 necesidades más importantes.

N. º	Necesidad identificada
1	Control de inventario de materias primas con alertas visuales automáticas por stock mínimo.
2	Módulo de flujo de caja diario con cálculo automático de utilidad neta por venta.
3	Autenticación y gestión de accesos con roles diferenciados (Administrador y Contador).
4	Botonera de exportación de reportes de movimientos financieros a formato Excel (.xlsx).
5	Gestión de directorio de proveedores de materias primas y base de datos de clientes.

Necesidad principal que espera solucionar:

Reemplazar el registro manual en cuadernos de papel y planillas de Excel aisladas por un sistema web responsivo centralizado para el taller, previniendo el desabastecimiento de materias primas mediante alertas visuales de color marrón y garantizando visibilidad financiera en tiempo real con reportes exportables a Excel para el Contador Externo.

12. REQUERIMIENTOS PRELIMINARES

A partir de la entrevista, el equipo deberá transformar las respuestas del cliente en un primer listado de requerimientos.

Requerimientos funcionales preliminares

Código Requerimiento	Prioridad
RF01	Alta
El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios mediante inicio de sesión con roles diferenciados, otorgando acceso total al Administrador y restringiendo al Contador Externo únicamente a la lectura y consulta de datos financieros.	
RF02	Alta
El sistema deberá permitir la gestión del inventario de materias primas y mostrar alertas visuales automáticas mediante un ícono de color marrón cuando el stock sea igual o menor al stock mínimo de reposición configurado.	
RF03	Media
El sistema deberá permitir el registro de las transacciones del flujo de caja diario (ingresos por ventas y egresos por insumos), calculando automáticamente la utilidad neta de cada venta al restar el costo de fabricación del producto.	

RF04

Media

El sistema deberá permitir la gestión del directorio de proveedores de materias primas (con nombre, teléfono, correo e insumos) y de la base de datos de clientes.

RF05

Baja

El sistema deberá permitir la exportación y descarga de reportes de movimientos financieros y balances a archivos en formato Excel (.xlsx o .csv) para el trabajo del Contador.

RF06

Alta

El sistema deberá validar la disponibilidad de existencias al registrar una venta, bloqueando la transacción y emitiendo un aviso si el stock del producto terminado es insuficiente.

Requerimientos no funcionales preliminares

Código Requerimiento

RNF01

La aplicación deberá ser una plataforma web responsiva, optimizada para su uso cómodo y fluido desde tablets y computadoras de escritorio en las mesas del taller.

RNF02

La aplicación deberá permitir el control estricto de seguridad en la API mediante el uso de tokens de autenticación JWT según el rol del usuario autenticado.

RNF03

La información deberá mantenerse íntegra y protegida, deshabilitando la opción de modificar inventarios o eliminar registros de ventas históricas para el rol de Contador.

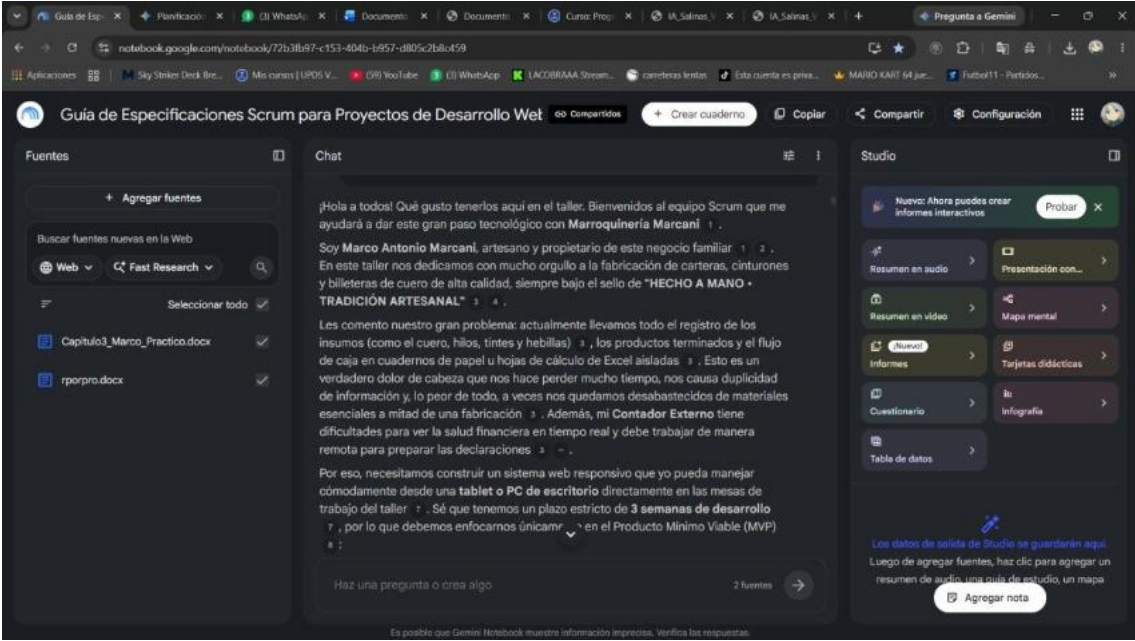
RNF04 La interfaz deberá aplicar la identidad visual del taller, utilizando una paleta de colores basada en Beige (#F5F5DC), Café Claro (#A67B5B), Marrón Oscuro (#4A2C2A) y Negro Carbón (#1A1A1A), combinada con las fuentes tipográficas Playfair Display para títulos y Lora para datos y textos generales.

RNF05 El almacenamiento y la persistencia de la información deberán gestionarse mediante una base de datos relacional en MySQL, asegurando integridad referencial y soporte para transacciones.

Importante: Estos requerimientos son preliminares. Serán revisados, depurados y priorizados posteriormente por el equipo junto con el cliente durante la planificación del proyecto.

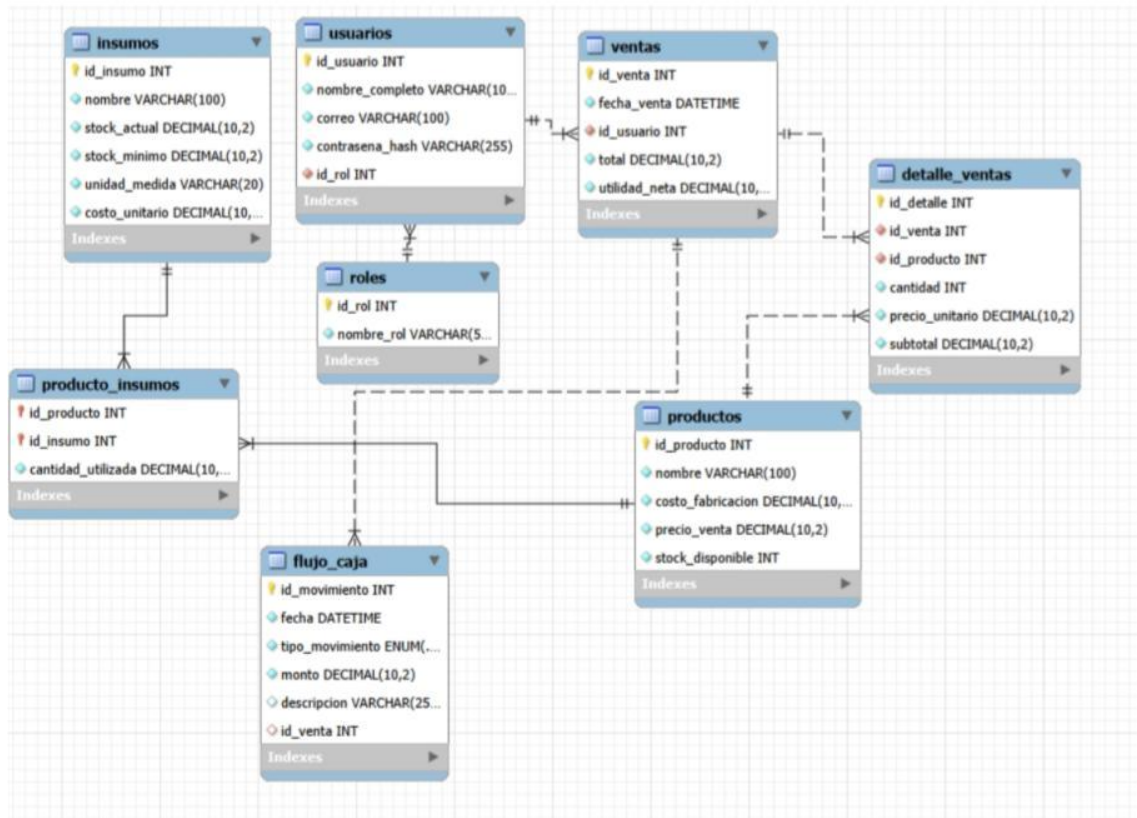
Anexo II

Ilustración 13 Entrevista Notebook:



Anexo III

Ilustración 14 Diseño de base de datos DER:

**CODIGO BASE DE DATOS:**

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS marroquineria_marcani
```

```
CHARACTER SET utf8mb4
```

```
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE marroquineria_marcani;
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS producto_insumos;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS detalle_ventas;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS flujo_caja;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS ventas;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS productos;

DROP TABLE IF EXISTS insumos;

DROP TABLE IF EXISTS usuarios;

DROP TABLE IF EXISTS roles;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

CREATE TABLE roles (

    Id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    Nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE

) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE usuarios (

    Id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    Nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,

    Correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

    Contraseña_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

    Id_rol INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol) ON DELETE RESTRICT ON
    UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE insumos (

    Id_insumo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

    Stock_actual DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

    Stock_minimo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

    Unidad_medida VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Unidad',
```

Costo_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00

) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE productos (

Id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

Costo_fabricacion DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

Precio_venta DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

Stock_disponible INT NOT NULL DEFAULT 0

) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE producto_insumos (

Id_producto INT NOT NULL,

Id_insumo INT NOT NULL,

Cantidad_utilizada DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

PRIMARY KEY (id_producto, id_insumo),

FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto) ON
DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (id_insumo) REFERENCES insumos(id_insumo) ON DELETE
RESTRICT

) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE ventas (

Id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Fecha_venta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

Id_usuario INT,

Total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

```

Utilidad_neta DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
SET NULL

) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE detalle_ventas (

    Id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    Id_venta INT NOT NULL,

    Id_producto INT NOT NULL,

    Cantidad INT NOT NULL DEFAULT 1,

    Precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

    Subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

    FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta) ON DELETE
    CASCADE,

    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto) ON
    DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE flujo_caja (

    Id_movimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    Fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    Tipo_movimiento ENUM('INGRESO', 'EGRESO') NOT NULL,

    Monto DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

    Descripcion VARCHAR(255),

    Id_venta INT,

    FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta) ON DELETE SET
    NULL

```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
INSERT INTO roles (id_rol, nombre_rol) VALUES
```

```
(1, 'Administrador'),
```

```
(2, 'Contador');
```

```
INSERT INTO usuarios (nombre_completo, correo, contrasena_hash, id_rol)  
VALUES
```

```
('Administrador Principal', 'admin@marcani.com', '123456', 1),
```

```
('Juan Contador', 'contador@marcani.com', '123456', 2);
```

```
INSERT INTO insumos (nombre, stock_actual, stock_minimo, unidad_medida,  
costo_unitario) VALUES
```

```
('Cuero Vacuno Marrón', 15.00, 5.00, 'Metros', 100.00),
```

```
('Hilo Nylon Reforzado', 2.00, 5.00, 'Carretes', 20.00),
```

```
('Hebillas de Bronce 30mm', 50.00, 20.00, 'Unidades', 3.50);
```

```
INSERT INTO productos (nombre, costo_fabricacion, precio_venta,  
stock_disponible) VALUES
```

```
('Billetera de Cuero Clásica', 60.00, 150.00, 10),
```

```
('Cinturón Elegante', 35.00, 90.00, 8);
```

```
INSERT INTO producto_insumos (id_producto, id_insumo, cantidad_utilizada)  
VALUES
```

```
(1, 1, 0.50),
```

```
(1, 2, 0.10),
```

```
(2, 1, 0.30),
```

```
(2, 3, 1.00);
```

```
SELECT * FROM roles;
```

```
SELECT * FROM usuarios;
```